Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Cátedra: Ma2004b- Modelos de optimización

Profesor: Dr. Rafael Muñoz Sánchez

Grupo: __

Examen Argumentativo Módulo 4-5

Nombre:_____

I.- Plantea, implementa y resuelve los siguientes problemas asociados con simulación. Puedes programar en el lenguaje de programación que tú quieres, tendrás que enviar al correo los siguientes entregables:

- **Interfaz para interactuar entre usuario e implementación. (10 puntos)**
- **Subir clases y métodos (algoritmos) pertinentes utilizados para la implementación, pueden ser en archivos txt (50 puntos)**
- **Conclusiones y salidas en el documento (30 puntos)**
- **Para probar se debe correr desde ejecutable, NO desde código (10 puntos)**

La *teoría de colas* es un área de las matemáticas que estudia el comportamiento de líneas de espera. Los trabajos que están esperando ejecución en un cluster esencialmente forman una línea de espera. Medidas de interés que ayudan caracterizar el comportamiento de una línea de espera incluyen, por ejemplo, el tiempo total de ejecución. En esta práctica vamos a estudiar el efecto del orden de ejecución de trabajos y el número de núcleos utilizados en esta medida.

El problema de ordenamiento de trabajos con la finalidad de minimizar el tiempo total de ejecución se llama *calendarización* (inglés: scheduling) de tareas. En la siguiente ilustración, cada grupo de bloques de un mismo color es una tarea y cada renglón representa un núcleo. Las tareas se asignan a los núcleos una por una y tienen una duración pre-establecida. El renglón que se llena más que los demás determina el tiempo total de ejecución de esas tareas. Asignando las tareas diferentemente entre los núcleos produce variaciones en ésta.

En la versión más simple, consideremos que sólo tenemos un nivel de proceso y se tienen los siguientes factores que están cambiando en los siguientes rangos (considerando los extremos):

a) Número de trabajos o tareas, entre 20 y 30. (número aleatorio entre 20 y 30 trabajos)
b) Cantidad de elementos de un trabajo, únicamente 10, 20 o 30 unidades
c) Número de máquinas, entre 3 y 5
d) Rates o velocidades para cada trabajo en cada máquina, entre 5, 10, 15 unidades por hora

Todos los factores se deberán simular de manera aleatoria con una distribución uniforme estándar, cumpliendo los rangos (MC). Deberán ser parametrizados al momento de ingresar los datos

Se considera como solución a todos los trabajos secuenciados

El tiempo que tarda una máquina para realizar un trabajo es, cantidad de elementos de un trabajo entre el rate de ese trabajo en dicha máquina.

Todos los trabajos deben pasar por una sola máquina

Se asigna de manera aleatoria, es decir, para saber que máquina realizará el trabajo se debe generar un número aleatorio para la máquina. Todas las máquinas pueden hacer todos los trabajos

Se secuencia por regla FIFO, primer trabajo que llega a la máquina, primer trabajo que se atiende.



Ejemplo de solución

Resultados de la simulación

- Como medida de desempeño deberá calcularse el tiempo máximo de finalización de los trabajos (makespan) en cada simulación (combinación de factores)
- Se deberá realizar 20 simulaciones para cada solución, obteniendo el promedio de todas las soluciones del makespan, el valor máximo y el valor mínimo de makespan. Imprimir resultados de las medidas indicadas y los parámetros (factores) con los cuales se corrió cada simulación.
- Imprimir secuenciación en un csv o un archivo de txt (Maquina, idTrabajo, fechaHoraInicio, fechaHoraFin, OrdenSecuenciacion, IdProducto)
- Generar un reporte con los resultados de las simulaciones e incluir conclusiones indicando si existe un comportamiento adecuado de la solución basado en los factores de entrada.